

**PROPOSAL PROYEK SISTEM IOT (INTERNET OF THINGS)  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER  
SEKOLAH VOKASI IPB TAHUN 2024**

**JUDUL PROPOSAL:  
“MULTI-MONITORING KUALITAS AIR UNTUK IKAN AIR TAWAR (NILA  
MERAH, ARWANA SILVER, DAN DISKUS) BERBASIS IOT PADA  
SIMONAIR 3.0”**



**Dosen Pembimbing:**

1. Gema Parasti Mindara, S.Si, M.Kom
2. Dodik Ariyanto, S.TP, M.Si

**Ketua Tim:**

Lutfi Aziz Febrika Ardy

**Anggota Tim:**

1. Daffa Adrian Ahmadi Tondang
2. Fauzan Perdana Ilham
3. Ghani Trie Aqeela Ramadhani
4. Itqon Madani
5. Kenji Restan Syahuri
6. Muhammad Rizky Alfazry
7. Putri Jasmin
8. Wafi Hawali

**SEKOLAH VOKASI  
IPB UNIVERSITY  
TAHUN 2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN SEKOLAH VOKASI IPB**

Judul Proyek:

“Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0”

Ketua Proyek Sistem IoT

Nama : Lutfi Aziz Febrika Ardy  
NIM : J0304211073  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer  
Nomor Hp : 081282164712  
Email : lutfiaziz@apps.ipb.ac.id

Anggota Proyek (1)

Nama : Daffa Adrian Ahmadi Tondang  
NIM : J0304211069  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (2)

Nama : Fauzan Perdana Ilham  
NIM : J0304211032  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (3)

Nama : Ghani Trie Aqeela Ramadhani  
NIM : J0304211108  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (4)

Nama : Itqon Madani  
NIM : J0304211101  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (5)

Nama : Kenji Restan Syahuri  
NIM : X1014232032  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (6)

Nama : Muhammad Rizky Alfazry  
NIM : J0304211127  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (7)

Nama : Putri Jasmin  
NIM : J0304211013  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Anggota Proyek (8)

Nama : Wafi Hawali  
NIM : J0304211050  
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Bogor, Februari 2024

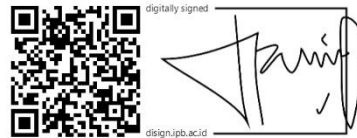
*Menyetujui,*

Pembimbing Proyek IoT

A digital signature of Gema Parasti Mindara, enclosed in a rectangular box. The signature is written in a stylized, cursive font. Above the signature, the text "digitally signed @ design.ipb.ac.id" is visible. Below the signature, a long alphanumeric string "289CC3BE-77B-4B68-AD74-864E810867B5" is displayed.

Gema Parasti Mindara, S.Si, M.Kom  
NPI. 202103198710102001

Pembimbing Proyek IoT

A digital signature of Dodik Ariyanto, enclosed in a rectangular box. The signature is written in a stylized, cursive font. To the left of the signature is a QR code. Above the signature, the text "digitally signed" is visible. Below the signature, the text "design.ipb.ac.id" is displayed.

Dodik Ariyanto, S.TP, M.Si

*Mengetahui,*

Koordinator Mata Kuliah IoT

A digital signature of Gema Parasti Mindara, enclosed in a rectangular box. The signature is written in a stylized, cursive font. Above the signature, the text "digitally signed @ design.ipb.ac.id" is visible. Below the signature, a long alphanumeric string "289CC3BE-77B-4B68-AD74-864E810867B5" is displayed.

Gema Parasti Mindara, S.Si, M.Kom  
NPI. 202103198710102001

Ketua Program Studi

A digital signature of Dr. Inna Novianty, enclosed in a rectangular box. The signature is written in a stylized, cursive font. Above the signature, the text "digitally signed @ design.ipb.ac.id" is visible. Below the signature, a long alphanumeric string "289CC3BE-77B-4B68-AD74-864E810867B5" is displayed.

Dr. Inna Novianty, M.Si  
NPI. 201811198611192014

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyampaikan prakata ini sebagai bagian dari proyek sistem IoT ini dengan baik. Proposal proyek *Internet of Things System* yang berjudul “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0” dapat kami selesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Proposal ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem IoT (Internet of Things). Sistem *Internet of Things* telah menjadi salah satu revolusi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Melalui proyek ini, kami berkesempatan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki mitra dengan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam suatu konteks yang akan dipaparkan dalam proposal ini.

Dalam proposal ini, kami akan membahas tentang konsep dasar IoT, implementasi sistem yang akan kami kembangkan, serta metodologi yang akan kami gunakan. Selain itu kami juga menguraikan dampak serta manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem IoT ini bagi pemangku kepentingan yang terlibat, sebagai panduan untuk pemahaman lebih lanjut tentang potensi nilai yang dapat diperoleh melalui teknologi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gema Parasti Mindara, S.Si, M.Kom dan Bapak Dodik Ariyanto, S.TP, M.Si selaku dosen pembimbing proyek IoT (Internet of Things) yang akan kami kerjakan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program studi IKN Sekolah Vokasi IPB yang telah ikut berkontribusi, Ibu Walidatush Sholihah, S.Si, M.Kom selaku dosen peneliti, serta semua pihak yang telah membantu merancang proyek ini.

Semoga proposal ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi kontribusi kecil kami dalam menghadirkan inovasi dalam dunia IoT. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam proposal ini, kami sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun dari pembaca.

Bogor, Februari 2024

Kelompok 10

## DAFTAR ISI

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN.....                 | i   |
| PRAKATA .....                                      | iii |
| DAFTAR ISI .....                                   | iv  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                 | vi  |
| DAFTAR TABEL .....                                 | vi  |
| ABSTRAK.....                                       | vii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 1   |
| 1.1 Latar belakang .....                           | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                           | 2   |
| 1.3 Tujuan.....                                    | 2   |
| 1.4 Manfaat.....                                   | 2   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                      | 4   |
| 2.1 <i>Internet of Things</i> .....                | 4   |
| 2.2 Mikrokontroler ESP32.....                      | 4   |
| 2.3 Sensor pH Meter.....                           | 5   |
| 2.3 Sensor <i>Turbidity</i> .....                  | 5   |
| 2.4 Sensor Suhu .....                              | 5   |
| 2.5 LCD 4x20 .....                                 | 6   |
| 2.6 Sensor Amonia .....                            | 6   |
| 2.7 <i>Keypad</i> .....                            | 6   |
| 2.8 Alarm Transduser .....                         | 7   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                    | 8   |
| 3.1 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan .....             | 8   |
| 3.2 Alat dan Bahan .....                           | 9   |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data..... | 11  |
| 3.4 Prosedur Kerja .....                           | 13  |
| BAB IV RINCIAN TAHAPAN PENELITIAN.....             | 15  |
| 4.1 Rancangan dan Tahapan Penelitian .....         | 15  |
| BAB V RANCANGAN ANGGARAN.....                      | 17  |
| 5.1 Rancangan Biaya .....                          | 17  |
| BAB VI TARGET LUARAN .....                         | 19  |
| 6.1 Luaran dan Capaian .....                       | 19  |
| BAB VII JADWAL KEGIATAN.....                       | 20  |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 7.1 | <i>Timeline Kegiatan</i> ..... | 20 |
|     | DAFTAR PUSTAKA.....            | 21 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Gambar 1 ESP 32 .....                         | 9  |
| Gambar 2 DS18B20.....                         | 9  |
| Gambar 3 <i>Module</i> PH-4502C .....         | 9  |
| Gambar 4 Adaptor 5V2A .....                   | 9  |
| Gambar 5 LCD I2C 20x4 .....                   | 10 |
| Gambar 6 <i>Buzzer</i> .....                  | 10 |
| Gambar 7 Modul ADS1115.....                   | 10 |
| Gambar 8 MQ-137.....                          | 10 |
| Gambar 9 Sensor <i>Turbidity</i> DFRobot..... | 10 |
| Gambar 10 <i>Printed Circuit Board</i> .....  | 11 |
| Gambar 11 <i>Keypad</i> .....                 | 11 |
| Gambar 12 Diagram Prosedur Kerja .....        | 13 |

## DAFTAR TABEL

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Durasi Kegiatan Penelitian .....       | 8  |
| Tabel 2 Komponen Utama Alat .....              | 9  |
| Tabel 3 Rancangan dan Tahapan Penelitian ..... | 15 |
| Tabel 4 Rancangan Anggaran Biaya .....         | 17 |
| Tabel 5 Total Biaya.....                       | 18 |
| Tabel 6 Target Luaran dan Capaian.....         | 19 |
| Tabel 7 <i>Timeline</i> Kegiatan.....          | 20 |

## ABSTRAK

Pengembangan sistem *monitoring* kualitas air menjadi krusial dalam budidaya ikan air tawar di Indonesia. SIMONAIR 3.0 adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan alat *monitoring* air yang terintegrasi dengan *Internet of Things* (IoT) dengan studi kasus pada ikan nila merah, arwana silver, dan diskus. Dalam penelitian ini, digunakan metode *research and development* (R&D) untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem pemantauan air yang terintegrasi dengan IoT. Alat ini terdiri dari sensor pH, suhu, *turbidity*, amonia, serta alarm transduser yang dapat memberikan notifikasi jika parameter air di luar batas normal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan kualitas air serta pertumbuhan ikan dalam budidaya akuakultur. Target capaian dari hasil penelitian SIMONAIR 3.0 adalah mampu memberikan solusi efektif dalam memonitor kualitas air secara *real-time*, memfasilitasi pengawasan parameter air tanpa kehadiran fisik di lokasi budidaya ikan, dan mengimplementasikan alarm transduser yang dapat memberikan peringatan secara otomatis. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan teknologi inovatif di sektor budidaya ikan air tawar serta meningkatkan produktivitas budidaya ikan dengan cara yang efisien.

**Kata Kunci:** *Internet of Things* (IoT), Multi-Monitoring, Kualitas Air.

.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Potensi budidaya perikanan air tawar di Indonesia diperkirakan mencapai 2,23 juta ha. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan potensi tersebut belum banyak dilakukan karena berbagai permasalahan yang sulit diatasi, salah satunya permasalahan kualitas air. Dalam hal ini, kualitas air memegang peranan penting dalam praktik budidaya ikan. Menurut Dauhan *et al.* (2014), berbagai proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh ikan yang berperan penting dalam produktivitas dan kelangsungan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik kualitas air. Beberapa faktor fisik yang menjadi parameter kualitas air dalam budidaya ikan air tawar diantaranya suhu, pH (power of Hydrogen), DO (Dissolved Oxygen), amonia, dan nitrat (Marlina dan Rakhmawati, 2016).

Budidaya ikan air tawar yang banyak diminati di Indonesia, diantaranya adalah nila merah, arwana silver, dan ikan diskus. Ikan Nila Merah, *Oreochromis sp* disukai karena dagingnya yang enak dan tebal seperti daging ikan kakap merah. Ikan arwana silver, *Osteoglossum bicirrhosum* merupakan komoditas ikan hias air tawar yang hidup di daerah tropis. Saat ini ikan arwana silver di Indonesia telah berhasil dibudidayakan dan diminati oleh pasar internasional maupun dalam negeri karena harganya terjangkau, sehingga banyak penggemar yang memelihara jenis ikan arwana ini sebagai penghias akuarium. Selain arwana, salah satu komoditas ikan hias yang banyak diminati para penghobi ikan hias adalah ikan diskus, *Symphysodon discus*. Ikan diskus merupakan ikan siklid neotropik dari Amerika Selatan, asli Sungai Amazon Brazil, Peru, Colombia. Ikan diskus termasuk ke dalam komoditas unggulan ekspor dengan permintaan dan harga yang tinggi (Andri Iskandar *et al.* 2022). Sidi *et al.* (2022), menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat nama ikan diskus digemari oleh para pecinta ikan hias serta masyarakat adalah banyaknya jenis dari ikan ini dan sangat mungkin terciptanya varietas baru sehingga budidaya ikan diskus akan sangat menguntungkan bagi para pembudidayanya.

Melalui latar belakang tersebut, tim peneliti memutuskan untuk mengembangkan alat *monitoring* air yang dapat mengidentifikasi kualitas air sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kriteria yang akan diukur diantaranya, pH, suhu, *turbidity* atau *Total Suspended Solid* (TSS), dan amonia. Alat yang dikembangkan berfokus untuk budidaya ikan air tawar dengan studi kasus pada ikan arwana silver, ikan nila merah, dan ikan diskus dengan mengimplementasikan alarm transduser, dengan begitu, penelitian ini diberi judul “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirancang, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang efektif untuk mengidentifikasi parameter air sesuai dengan standar setiap jenis ikan?
2. Bagaimana implementasi teknologi *monitoring* yang dapat memfasilitasi pengawasan parameter air secara *real-time*, tanpa memerlukan kehadiran fisik di lokasi budidaya ikan?
3. Apakah pengimplementasian alarm transduser pada sistem *monitoring* air yang telah dikembangkan dapat bekerja dengan baik dan lebih efisien dalam penggunaannya?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan suatu sistem pemantauan air yang terintegrasi dengan *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan kualitas air serta pertumbuhan ikan dalam budidaya akuakultur. Sistem ini dirancang sebagai satu perangkat yang dapat diaplikasikan dalam tiga jenis budidaya ikan air tawar, yaitu ikan arwana silver, ikan nila merah, dan ikan diskus. Pengembangan alat ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Mengembangkan strategi yang dapat melakukan indentifikasi kualitas air untuk tiga jenis ikan yang berbeda.
2. Merancang dan menerapkan teknologi *monitoring* yang memungkinkan pengawasan langsung dan *real-time* terhadap parameter air tanpa kehadiran fisik di lokasi budidaya ikan, sehingga memungkinkan *monitoring* secara jarak jauh.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan efisiensi penggunaan alarm transduser dalam sistem *monitoring* air yang telah dikembangkan dengan tujuan untuk menentukan apakah penggunaan alarm transduser dapat memberikan solusi yang andal dan efisien dalam penggunaan alat *monitoring* ini.

## 1.4 Manfaat

Proyek *Multi-Monitoring* Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0 diharapkan dapat memberikan manfaat postif dalam perkembangan pada teknologi IoT, maka dari itu dirumuskan beberapa manfaat yang dapat diterima dari proyek ini diantaranya:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan teknologi inovatif di sektor budidaya ikan air tawar khususnya ikan arwana silver, ikan diskus, dan ikan nila merah. Dengan memanfaatkan konsep *Internet of Things* (IoT) dan alarm transduser, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam praktik pertanian modern.

2. Dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan air tawar dengan membantu budidaya ikan khususnya ikan arwana silver, nila merah, dan diskus dalam memantau dan mengelola kualitas air secara efektif. Pemantauan yang dilakukan lebih akurat dan *real-time* sehingga petani dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kualitas air yang optimal.
3. Dapat menghemat waktu dan biaya petani ikan dalam melakukan pemantauan air secara manual. Adanya alarm transduser membuat petani dapat menerima pemberitahuan secara otomatis ketika terjadi perubahan yang signifikan dalam kualitas air, sehingga dapat segera mengambil tindakan tanpa perlu melakukan pemantauan secara terus-menerus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengembangan alat *monitoring* kualitas air menjadi salah satu fokus penelitian yang penting di Indonesia sebagai negara maritim karena memiliki sumber daya akuatik yang melimpah. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menguji berbagai teknologi dan metode dalam pengembangan alat-alat ini. Dalam penelitian yang dilakukan, tentunya penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **2.1 Internet of Things**

Salah satu teknologi yang populer dalam beberapa tahun terakhir adalah sensor berbasis IoT (Internet of Things). Menurut penelitian oleh Kim *et al.* (2018), sensor IoT memiliki potensi besar untuk memberikan pemantauan kualitas air secara *real-time* dengan akurasi tinggi dan biaya yang relatif rendah. Menurut (Burange & Misalkar 2015) *Internet of Things* (IoT) adalah struktur di mana objek, orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke komputer.

#### **2.2 Mikrokontroler ESP32**

ESP32 adalah sebuah perangkat keras mikrokontroler yang memiliki modul *Wi-Fi*, *bluetooth* dan memiliki kapasitas memori mencapai 4MB. ESP32 memiliki beberapa kelebihan dibanding mikrokontroler yang lain, yang paling utama adalah *built-in Wi-Fi module* dan *bluetooth* yang memudahkan ESP32 dalam koneksi internet. Koneksi internet sangat dibutuhkan dalam suatu proyek IoT. ESP32 juga dilengkapi dengan GPIO pin yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Tersedia pula pin I2C dan SPI yang memudahkan untuk komunikasi (Hermana *et al.* 2022).

Model ESP32 ini dapat dikoneksikan dengan *Wi-Fi*. *Wi-Fi* pertama dipakai secara komersial pada bulan Agustus 1999, dicetuskan oleh sebuah firma konsultasi merk bernama *Interbrand Corporation*. *Wireless Fidelity* Atau *Wi-Fi* adalah koneksi tanpa kabel seperti *handphone* dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. *WiFi* tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, *WiFi* juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan (WAN) (Hermana *et al* 2022).

### 2.3 Sensor pH Meter

pH meter adalah sebuah alat elektronik yang digunakan dalam mengukur kadar asam atau basa dari suatu larutan. Prinsip kerja dari alat ini adalah semakin banyak elektron pada larutan maka akan semakin bernilai asam, semakin sedikit elektron pada larutan maka akan semakin bernilai basa karena pada batang pH meter sendiri berisi larutan elektrolit lemah. pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan dan sesudah digunakan untuk melakukan pengukuran, agar tingkat pengukurannya tepat. Hal tersebut disebabkan oleh *probe* kaca elektroda yang tidak diproduksi dalam jangka waktu yang lama. Kalibrasi harus dilakukan dengan dua macam cairan, pertama *standard buffer* dan kedua pengontrol yang digunakan menyetel pembacaan meter agar sama dengan nilai *buffer*, pengontrolan ketiga adalah untuk setingan temperatur. Instrumen yang digunakan dalam pH meter bersifat analog atau digital (Putra Asmara 2020).

### 2.3 Sensor Turbidity

Sensor *turbidity* merupakan alat untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air dengan cara melewatkan air diantara *detector* dan sumber cahaya. Fotodiode TSL 250 sebagai *detector* sangat peka terhadap perubahan intensitas cahaya yang masuk ke dalamnya. Sumber cahaya yang ditembakkan dalam hal ini, adalah diode laser akan mengenai air dan apabila dalam air tersebut banyak sekali terdapat partikel atau dalam kata lain keruh, maka cahaya tersebut sebagian akan ada yang diteruskan dan sebagian akan dihamburkan. Intensitas cahaya yang diterima oleh fotodiode TSL 250 ini adalah intensitas cahaya yang dihamburkan oleh partikel yang ada dalam air. Intensitas cahaya yang diterima oleh fotodiode TSL 250 akan dikonversi menjadi sinyal tegangan. Sinyal tegangan keluaran dari alat ini menunjukkan nilai tegangan yang sebanding dengan tingkat kekeruhan air (Nuris Dwi Setiawan 2020).

### 2.4 Sensor Suhu

Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu yang menggunakan *interface one wire*, sehingga hanya menggunakan kabel yang sedikit dalam instalasinya. Alasan tersebut membuat sensor ini banyak digunakan apalagi sensor ini memiliki tipe tahan air. Sensor DS18B20 memiliki tiga pin yang dihubungkan dengan Arduino Uno. Adapun pin *ground* sensor dihubungkan pada pin *ground* Arduino Uno, pin *Vcc* sensor dihubungkan pada *Vcc* 5 Volt Arduino Uno dan pin data dihubungkan pada pin ke-3 digital Arduino Uno. Sensor ini dapat mengukur suhu dengan *range* -50°C sampai 125°C. Sensor ini menggunakan tegangan 5V (Ade Hermawan *et al.* 2023).

## 2.5 LCD 4x20

LCD (Liquid Crystal Display) adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penampil dengan memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil utama. LCD tentunya sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti media elektronik televisi, kalkulator, atau layar komputer sekalipun. LCD dapat berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu LCD yang digunakan adalah LCD berukuran 20x4 karakter dengan tambahan *chip* modul I2C untuk mempermudah *programmer* nantinya dalam mengakses LCD tersebut. Modul I2C akan lebih memperhemat penggunaan pin arduino yang akan digunakan, dengan menggunakan modul I2C maka hanya diperlukan 4 buah pin arduino, yaitu pin SCL, pin SDA, pin VCC dan pin GND. (Ade Hermawan *et al.* 2023)

## 2.6 Sensor Amonia

Sensor amonia semikonduktor oksida logam/*metallic oxide semiconductor* (MOX), MQ-137 digunakan untuk mengukur konsentrasi gas amonia di dalam kontrol ruang lingkungan. MQ137 dilengkapi dengan *load resistor* (RL)/resistor beban 10 kW, namun resistor tersebut telah diganti dari modul sensor karena kurva kalibrasi sensor *datasheet* mengacu pada nilai resistor beban RL = 47 kW. MQ-137 mampu mendeteksi gas amonia secara terus-menerus dengan kisaran 5-500 ppm. MQ-137 tidak sensitif terhadap gas umum lainnya yang terdapat di ruang lingkungan sekitarnya, kecuali karbon monoksida (CO) dan *dimetil ether* (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) sehingga kedua gas tersebut tidak boleh ada di lingkungan sekitar ketika MQ-137 beroperasi. Alasan digunakannya sensor amonia MQ-137 dikarenakan keunggulannya yang fokus mendeteksi amonia, karbon monoksida, dan *dimethyl ether* jika dibandingkan dengan sensor MQ-135 yang lebih luas lingkup penggunaannya yaitu dapat mendeteksi amonia, nitrogen oksida, alkohol, *benzene*, asap, karbon dioksida, dan sebagainya. Sehingga, dapat disimpulkan sensor MQ-137 dapat membaca kadar amonia lebih akurat dibandingkan sensor MQ-135 (Adhwa Alifia Putri *et al.* 2023).

## 2.7 Keypad

*Keypad* adalah bagian penting dari suatu perangkat elektronika yang membutuhkan interaksi manusia. *Keypad* berfungsi sebagai *interface* antara perangkat (mesin) elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI (Human Machine Interface). *Matrix keypad* 4x4 merupakan *keypad* yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dengan mikrokontroler. *Matrix keypad* 4x4 memiliki konstruksi atau susunan yang simple dan hemat dalam penggunaan *port* mikrokontroler. Konfigurasi *keypad* dengan susunan bentuk *matrix* ini bertujuan untuk penghematan *port* mikrokontroler karena jumlah *key* (tombol) yang dibutuhkan banyak pada suatu sistem dengan mikrokontroler (Sulistyowat dan Febriantoro 2015).

## 2.8 Alarm Transduser

Alarm atau *buzzer* merupakan alat elektronik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Alarm ini termasuk golongan transduser karena mampu mengubah suatu energi menjadi energi yang lain. Pada dasarnya komponen ini memiliki dua buah kaki yaitu kaki positif dan negatif. Kaki positif bisa langsung diberikan tegangan listrik sebesar 3 hingga 12 volt, sementara kaki negatif langsung dihubungkan dengan *ground* (Krisna *et al.* 2021).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur menunjukkan bahwa pengembangan alat *monitoring* kualitas air terus bergerak maju dengan cepat, didorong oleh kemajuan dalam teknologi sensor, IoT, dan analisis data. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi tantangan teknis dan meningkatkan ketersediaan serta keandalan alat-alat tersebut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian akan dilakukan dengan menerapkan metode penelitian *research and development* (R&D) untuk mengembangkan sebuah sistem pemantauan kualitas air. *Research and development* (R&D) merupakan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan (Okpatrioka 2023). Dalam penerapannya, metode R&D memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengarahkan langkah-langkah dalam memahami, merancang, dan menguji suatu sistem. Alasan diterapkannya metode ini yaitu pengimplementasiannya yang memungkinkan untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam penelitian alat yang dibuat dengan fokus pada pengembangan solusi yang sederhana dan berkelanjutan.

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan**

Waktu dan lokasi pelaksanaan proyek “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0” adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan pembuatan proyek ini akan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditentukan oleh tim dosen pengampu. Durasi pelaksanaan proyek ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan, terhitung dari tanggal 29 Januari hingga 8 Juni 2024 dengan rincian berikut:

Tabel 1 Durasi Kegiatan Penelitian

| Kegiatan                                                             | Durasi (Pekan) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Penentuan kelompok, topik, dosen pembimbing, serta mitra terkait     | 1              |
| Identifikasi masalah dan pembuatan rancangan sesuai kebutuhan mitra  | 2              |
| Desain produk (desain 3D dan rangkaian elektronik)                   | 2              |
| Implementasi pembuatan produk                                        | 4              |
| Pengujian produk, pengambilan data, serta analisis akurasi sistem    | 4              |
| Penyusunan laporan                                                   | 2              |
| Penentuan dosen penguji, penilaian hasil proyek, administrasi proyek | 2              |

##### **3.1.2 Lokasi Pelaksanaan**

Lokasi pelaksanaan pembuatan proyek ini akan dilakukan di Sekolah Vokasi IPB University, khususnya di IoT Lab - *Digital Innovation and Robotics* (DINO) Center, Lantai 2, Gedung Delta, Kampus IPB Jl. Kumbang No.14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

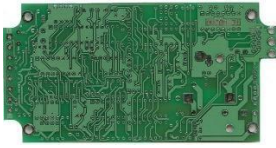
### 3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan proyek “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0” adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Utama Alat

| Nama Komponen                 | Gambar Komponen                                                                                                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP 32                        |  <p>Gambar 1 ESP 32</p>                   | ESP32 adalah modul mikrokontroler yang memiliki kemampuan <i>WiFi</i> dan <i>bluetooth</i> . ESP32, dapat digunakan di berbagai proyek yang memanfaatkan konektivitas nirkabel, seperti mengendalikan perangkat, mengumpulkan data, dan berkomunikasi melalui jaringan <i>WiFi</i> . |
| Sensor Suhu DS18B20           |  <p>Gambar 2 DS18B20</p>                | Sensor suhu DS18B20 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dengan akurasi tinggi. Sensor ini menggunakan komunikasi satu kawat untuk berinteraksi dengan mikrokontroler ESP32.                                                                                               |
| Sensor <i>Module</i> PH-4502C |  <p>Gambar 3 <i>Module</i> PH-4502C</p> | Sensor pH PH-4502C digunakan untuk mengukur konsentrasi pH dalam larutan.                                                                                                                                                                                                            |
| Adaptor 5V2A                  |  <p>Gambar 4 Adaptor 5V2A</p>           | Adaptor ini menyediakan daya listrik 5V dengan arus hingga 2A. digunakan untuk memberi daya pada ESP2, sensor, dan perangkat lainnya.                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD I2C 20x4                    |  <p>Gambar 5 LCD I2C 20x4</p>                      | Layar LCD dengan resolusi 20 karakter per baris dan 4 baris. Menggunakan protokol komunikasi I2C, berfungsi untuk menampilkan teks atau informasi seperti suhu air, pH air, dan konsentrasi gas amonia.             |
| <i>Buzzer</i>                   |  <p>Gambar 6 <i>Buzzer</i></p>                     | <i>Buzzer</i> adalah perangkat yang menghasilkan suara berfrekuensi tertentu ketika diberi tegangan, digunakan untuk memberikan peringatan jika suhu air, pH air, atau konsentrasi gas amonia di luar batas normal. |
| Modul ADS1115                   |  <p>Gambar 7 Modul ADS1115</p>                    | Modul ini adalah penguat <i>analog-to-digital</i> (ADC) dengan resolusi 16-bit, digunakan untuk mengukur sinyal dari sensor <i>turbidity</i> .                                                                      |
| Sensor Amonia MQ-137            |  <p>Gambar 8 MQ-137</p>                          | Sensor MQ-137 digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas amonia (NH <sub>3</sub> ) dalam air.                                                                                                                       |
| Sensor <i>Turbidity</i> DFRobot |  <p>Gambar 9 Sensor <i>Turbidity</i> DFRobot</p> | Sensor <i>turbidity</i> digunakan untuk mengukur kekeruhan atau kandungan partikel padat dalam air yang dapat mengganggu kesehatan ikan.                                                                            |

|                              |                                                                                                                                 |                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Printed Circuit Board</i> |  <p>Gambar 10 <i>Printed Circuit Board</i></p> | PCB digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dengan lapisan jalur konduktornya. |
| <i>Keypad</i>                |  <p>Gambar 11 <i>Keypad</i></p>                | <i>Keypad 4x4</i> adalah 16 <i>push-button</i> yang dirangkai secara matriks.            |

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan pada proyek “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0” adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data pada proyek “Multi-Monitoring Kualitas Air untuk Ikan Air Tawar (Nila Merah, Arwana Silver, dan Diskus) Berbasis IoT pada SIMONAIR 3.0”, diantaranya:

##### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan bersama pakar atau ahli terkait data yang ingin diketahui untuk kepentingan penelitian. Pada kasus ini, akan dilakukan wawancara non formal bersama Pak Andri Hendriana, S.Pi., M.Si selaku dosen program studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan.

##### 2) Studi Literatur

Studi literatur akan dilakukan dari berbagai sumber bacaan seperti laporan, buku, serta artikel ilmiah yang telah terpublikasi secara online. Studi dilakukan dengan fokus pada sumber terkait pada pokok penelitian yang dilakukan.

##### 3) Observasi

Observasi dilakukan terhadap objek yang akan dianalisis dan diolah datanya untuk keberlangsungan penelitian. Pada kasus ini, observasi dilakukan ketika uji coba alat pada air aquarium yang telah diisi tiga jenis ikan yaitu ikan nila merah, ikan diskus, dan ikan arwana silver.

### 3.3.2 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, studi literatur, serta observasi kemudian akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya:

1) Analisis Konten

Analisis konten dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan isu-isu penting yang muncul pada data atau materi yang dianalisis dari data teks atau konten yang telah dikumpulkan.

2) Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik adalah analisis yang menghubungkan variabel terikat berskala kategori dengan variabel bebas baik kategori maupun kontinu (Tri Wahyuni *et al.* 2018). Penelitian ini menggunakan variabel terikat berskala kategori yaitu kualitas air baik dan buruk, dengan variabel bebas nilai suhu, pH, *turbidity*, dan amonia.

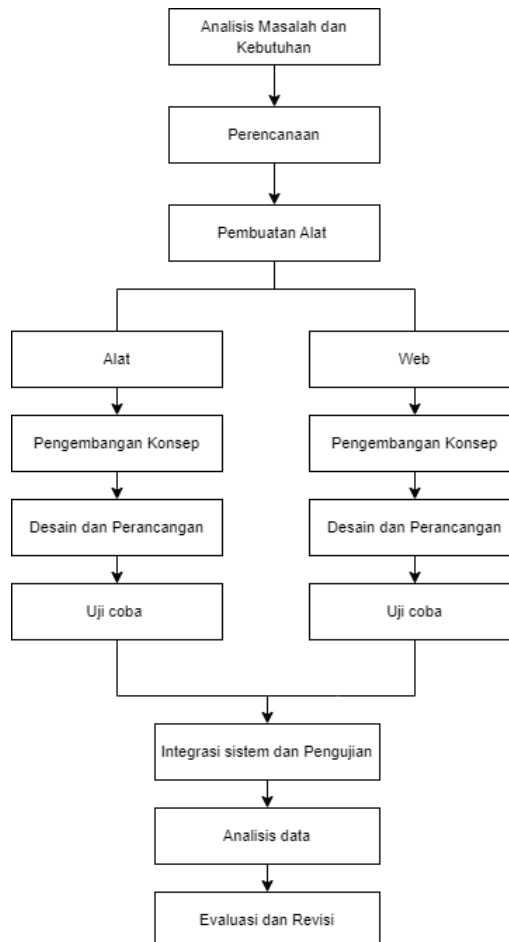
3) Analisis *K-Nearest Neighbors* (KNN)

Teknik analisis data menggunakan algoritma KNN digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki oleh tetangga terdekatnya dalam ruang atribut. Dalam penelitian ini, KNN digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data dengan cara mencari tetangga terdekat dari titik data yang dianalisis. Algoritma KNN membandingkan atribut-atribut data yang akan dianalisis dengan atribut-atribut data yang telah diketahui labelnya (data pelatihan) untuk memprediksi label atau kategori data yang baru.

Setelah data diuji dengan menggunakan teknik analisis KNN, hasilnya akan dibandingkan dengan hasil dari analisis data menggunakan regresi logistik. Perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi akurasi dan kecocokan antara kedua metode analisis tersebut. Hasil yang lebih akurat akan dipilih untuk mendukung pengambilan keputusan atau interpretasi lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan.

### 3.4 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada pengerjaan proyek ini merupakan pengimplementasian metode R&D dalam bentuk sederhana disajikan dengan kerangka kerja berikut:



Gambar 12 Diagram Prosedur Kerja

Berikut merupakan penjelasan dari setiap langkah prosedur kerja yang ditunjukkan pada kerangka kerja:

1. Analisis Masalah dan Kebutuhan  
Pada tahap ini dilakukan analisis masalah dan kebutuhan yang akan diselesaikan dan dipenuhi melalui proyek yang dibuat.
2. Perencanaan  
Menguraikan perencanaan dan tahap-tahap yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembuatan proyek SIMONAIR 3.0.
3. Pembuatan Alat
  - a) Pengembangan Konsep  
Penguraian dari pengembangan konsep sebagai hasil dari perencanaan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

- b) Desain dan Perancangan  
Pada tahap ini, dilakukan perancangan detail produk dan desain sebagai bentuk visualisasi yang menghasilkan *prototype* dari alat yang dibuat.
  - c) Uji Coba  
Uji coba dilakukan pada *prototype* untuk menguji kinerja dan fungsionalitas dari produk.
4. Integrasi Sistem dan Pengujian  
Pada tahap ini, fokus utama adalah menggabungkan semua komponen sistem yang telah dikembangkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi secara menyeluruh. Proses ini melibatkan integrasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang telah dirancang sebelumnya untuk menciptakan sistem yang lengkap dan siap diimplementasikan. Selain itu, fitur pemantauan berbasis web juga diintegrasikan ke dalam sistem untuk memungkinkan akses dan pengelolaan data secara online.
  5. Analisis Data  
Setelah dilakukan uji coba, data dari hasil uji coba tersebut kemudian dianalisis, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan fungsionalitas yang diharapkan.
  6. Evaluasi dan Revisi  
Pada tahap ini, sistem yang telah terintegrasi dan diuji akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa memenuhi tujuan dan kebutuhan yang diperlukan.

## BAB IV RINCIAN TAHAPAN PENELITIAN

### 4.1 Rancangan dan Tahapan Penelitian

Tabel 3 Rancangan dan Tahapan Penelitian

| Tahapan                                                             | Tim yang Terlibat                | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                | Waktu Pelaksanaan             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sosialisasi, Penentuan Kelompok, Topik, dan Dosen Pembimbing        | Koordinator Proyek, Tim Peneliti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua anggota tim memahami tujuan penelitian dengan baik.</li> <li>- Terbentuknya kelompok penelitian serta penetapan dosen pembimbing.</li> <li>- Topik penelitian telah dipilih dan disepakati kelompok dan dosen pembimbing.</li> </ul> | 29 Januari - 4 Februari 2024  |
| Identifikasi Masalah dan Pembuatan Rancangan Sesuai Kebutuhan Mitra | Tim Peneliti                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah teridentifikasi</li> <li>- Solusi dan rancangan terbentuk sesuai kebutuhan mitra.</li> </ul>                                                                                                                                       | 5 Februari - 18 Februari 2024 |
| Desain Produk (Desain 3D, Rangkaian Elektronik)                     | Desainer Produk, Ahli Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain 3D produk telah tervisualisasi.</li> <li>- Rangkaian elektronik selesai.</li> </ul>                                                                                                                                                 | 19 Februari - 3 Maret 2024    |
| Implementasi Pembuatan Produk                                       | Tim Manufaktur, Ahli Elektronik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk fisik telah berhasil dibuat sesuai dengan desain yang dirancang.</li> <li>- Rangkaian elektronik telah terinstal ke dalam <i>casing</i> yang telah dibuat.</li> </ul>                                                               | 4 Maret - 31 Maret 2024       |



|                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pengujian Produk, Pengambilan Data, serta Analisis Akurasi Sistem                         | Tim Pengujian, Analis Data  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian produk berhasil dilakukan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.</li> <li>- Data yang diperlukan telah dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja produk.</li> </ul> | 1 April - 28 April 2024 |
| Penyusunan Laporan Akhir dan Luaran Berupa Jurnal; Haki/Paten Sederhana; Artikel di Media | Peneliti Utama, Penulis     | Jurnal, laporan akhir, paten sederhana, dan artikel media telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                           | 29 April - 12 Mei 2024  |
| Sidang Pengujian Alat                                                                     | Tim Pengujian, Penguji      | Alat atau produk telah selesai diuji dan hasilnya telah disetujui oleh penguji.                                                                                                                                                 | 13 Mei - 26 Mei 2024    |
| Expo/Pameran Produk                                                                       | Tim Pameran, Manajer Proyek | Produk dipamerkan, tanggapan positif dari pengunjung                                                                                                                                                                            | 8 Juni 2024             |

## BAB V RANCANGAN ANGGARAN

### 5.1 Rancangan Biaya

Tabel 4 Rancangan Anggaran Biaya

| Nama Bahan                       | Justifikasi Pemakaian                                             | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>Biaya Habis Pakai</b>         |                                                                   |           |                   |                  |
| ESP32 +<br><i>Expansion</i>      | Mikrokontroler untuk mengontrol dan mengolah data sensor.         | 1         | 66.000            | 66.000           |
| LCD 20x4                         | Menampilkan informasi dan data kualitas air.                      | 1         | 50.000            | 50.000           |
| Sensor Suhu DS18B20              | Mengukur suhu air dalam air.                                      | 1         | 10.000            | 10.000           |
| Sensor Module PH-4502C           | Mengukur tingkat keasaman (pH) air.                               | 1         | 245.000           | 245.000          |
| <i>Jack Connector Female</i>     | Menghubungkan antarmuka sensor dan perangkat elektronik.          | 1         | 5.000             | 5.000            |
| Adaptor 5V2A                     | Menyediakan daya listrik untuk perangkat.                         | 1         | 20.000            | 20.000           |
| Kabel <i>Jumper</i>              | Penghubung antara komponen-komponen elektronik.                   | 4         | 25.000            | 100.000          |
| <i>Buzzer/Alarm</i>              | Alarm jika terjadi kondisi darurat atau kualitas air buruk.       | 1         | 5.000             | 5.000            |
| Modul ADS1115                    | Penguat sinyal untuk mengubah sinyal analog menjadi digital.      | 1         | 40.000            | 40.000           |
| Sensor Amonia MQ-137             | Mendeteksi tingkat amonia dalam air.                              | 1         | 700.000           | 700.000          |
| Sensor <i>Turbidity</i> DF Robot | Mengukur kekeruhan atau <i>turbidity</i> air.                     | 1         | 230.000           | 230.000          |
| Modem                            | Komunikasi data untuk mengirimkan informasi kualitas air.         | 1         | 250.000           | 250.000          |
| <i>Keypad</i>                    | Untuk tombol pemilihan jenis ikan.                                | 1         | 7.000             | 7.000            |
| <b>Sub Total</b>                 |                                                                   |           |                   | <b>1.728.000</b> |
| <b>Biaya Lain - Lain</b>         |                                                                   |           |                   |                  |
| pH <i>Buffer</i>                 | Larutan <i>buffer</i> untuk kalibrasi dan pemeliharaan sensor pH. | 6         | 5.000             | 30.000           |
| Cetak PCB                        | Membuat PCB untuk komponen-komponen elektronik.                   | 1         | 38.000            | 38.000           |

|                        |                                                                          |   |         |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|
| Cetak <i>Casing</i> 3D | Membuat <i>casing</i> untuk produk yang memuat alat-alat elektronik.     | 1 | 300.000 | 300.000        |
| <i>Hosting</i> Web     | Menyediakan ruang <i>server</i> dan <i>hosting</i> untuk menyimpan data. | 4 | 54.000  | 216.000        |
| <b>Sub Total</b>       |                                                                          |   |         | <b>584.000</b> |

Tabel 5 Total Biaya

| <b>No</b>    | <b>Muatan Biaya</b> | <b>Jumlah</b>      |
|--------------|---------------------|--------------------|
| 1            | Biaya Habis Pakai   | Rp1.728.000        |
| 2            | Biaya Lain-Lain     | Rp584.000          |
| <b>Total</b> |                     | <b>Rp2.312.000</b> |

## BAB VI TARGET LUARAN

### 6.1 Luaran dan Capaian

Tabel 6 Target Luaran dan Capaian

| No | Jenis Luaran                                     | Indikator Capaian                                                                                                   | Tahun |                  |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                     | TS**  | TS <sup>+1</sup> | TS <sup>+2</sup> | TS <sup>+3</sup> |
| 1  | Publikasi Di Jurnal Ilmiah Cetak Atau Elektronik | Artikel di Jurnal Internasional                                                                                     |       |                  |                  |                  |
|    |                                                  | Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi                                                                            |       |                  | (√)<br>Accepted  |                  |
|    |                                                  | Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi                                                                      |       |                  |                  |                  |
| 2  | Artikel Di Media Massa Cetak Atau Elektronik     | Nasional                                                                                                            |       | (√)              |                  |                  |
|    |                                                  | Lokal                                                                                                               |       |                  |                  |                  |
| 3  | Dokumentasi Pelaksanaan                          | Video kegiatan                                                                                                      |       | (√)              |                  |                  |
| 4  | Kekayaan Intelektual (KI)                        | Paten Sederhana                                                                                                     |       | (√)              |                  |                  |
| 5  | Mitra                                            | Pengetahuannya meningkat                                                                                            | (√)   |                  |                  |                  |
|    |                                                  | Keterampilannya meningkat                                                                                           | (√)   |                  |                  |                  |
| 6  | Angka Partisipasi Dosen                          |                                                                                                                     | (√)   |                  |                  |                  |
| 7  | Partisipasi Mahasiswa                            | Mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer berjumlah 8 orang dan 1 orang dari program pertukaran mahasiswa | (√)   |                  |                  |                  |

## BAB VII JADWAL KEGIATAN

### 7.1 *Timeline Kegiatan*

Tabel 7 *Timeline Kegiatan*

| No | Kegiatan                                                                                  | Pekan Ke- |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------------|---|---|----|----|----|----|----|-------------|
|    |                                                                                           | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | U<br>T<br>S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | U<br>A<br>S |
| 1  | Sosialisasi, Penentuan Kelompok, Topik, dan Dosen Pembimbing                              |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 2  | Identifikasi Masalah dan Pembuatan Rancangan Sesuai Kebutuhan Mitra                       |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 3  | Desain Produk (Desain 3D, Rangkaian Elektronik)                                           |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 4  | Implementasi Pembuatan Produk                                                             |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 5  | Pengujian Produk, Pengambilan Data, serta Analisis Akurasi Sistem                         |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 6  | Penyusunan Laporan Akhir dan Luaran berupa Jurnal; Haki/Paten Sederhana; Artikel di Media |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 7  | Sidang Pengujian Alat                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |
| 8  | Expo/Pameran Produk                                                                       |           |   |   |   |   |   |   |             |   |   |    |    |    |    |    |             |

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhwa Alifia Putri, Syifaul Fuada, Endah Setyowati. 2023. Sistem Pendeteksi Gas Amonia Menggunakan MQ-137 Pada Air Berbasis Internet of Things Dengan Aplikasi Blynk di Android. *Techné J Ilm Elektrotek*. 22(2):285–304. doi:10.31358/techne.v22i2.390.
- Anwar MS. 2022. Perancangan Aplikasi Monitoring Kualitas Air Pada Budidaya Ikan Nila Berbasis Iot Menggunakan Android Studio. *Power Elektron J Orang Elektro*. 11(2):175. doi:10.30591/polektro.v12i1.3748.
- Ariyanto D, Kusriyanto M. 2023. Sistem Pemantau Kualitas Air Kolam Ikan Koi Berbasis IoT. *Technol J Ilm*. 14(1):19. doi:10.31602/tji.v14i1.9199.
- Azhari D, Tomaso AM. 2018. Kajian Kualitas Air dan Pertumbuhan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) yang Dibudidayakan dengan Sistem Akuaponik. *Akuatika Indones*. 3(2):84. doi:10.24198/jaki.v3i2.23392.
- Bhawiyuga A, Yahya W. 2019a. Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Budidaya Menggunakan Jaringan Sensor Nirkabel Berbasis Protokol LoRa. *J Teknol Inf dan Ilmu Komput*. 6(1):99–106. doi:10.25126/jtiik.2019611292.
- Bhawiyuga A, Yahya W. 2019b. Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Budidaya Menggunakan Aquaculture Water Monitoring System Using Wireless Sensor. *J Teknol Inf dan Ilmu Komput*. 6(1):99–106. doi:10.25126/jtiik.201961292.
- Budihartono E, Febrian Sabanise Y, Rakhman A. 2021. Monitoring Kualitas Air pada Budidaya Hidrokanik Berbasis Arduino. *Smart Comp Jurnalnya Orang Pint Komput*. 10(2):118–121. doi:10.30591/smartcomp.v10i2.2554.
- Dewantoro W, Ulum MB. 2021. Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas air pada Budidaya Ikan Hias Air Tawar Berbasis IoT(Internet of Things). *J Komputasi*. 9(2):67–75.
- Fahmi N, Natalia S. 2020. Sistem pemantauan kualitas air budidaya ikan lele menggunakan teknologi IoT. *J Media Inform Budidarma*. 4(4):1243–1248. doi:10.30865/mib.v4i4.2486.
- Febrianti F, Adi Wibowo S, Vendyansyah N. 2021. Implementasi Iot(Internet Of Things) Monitoring Kualitas Air Dan Sistem Administrasi Pada Pengelola Air Bersih Skala Kecil. *JATI (Jurnal Mhs Tek Inform*. 5(1):171–178. doi:10.36040/jati.v5i1.3249.
- Gustomi A, Muftiadi MR, Adi W, Farhaby AM. 2019. Studi Identifikasi Kualitas Air Dan Jenis Ikan Air Tawar Di Sumber Air Panas Desa Nyelanding Kabupaten Bangka Selatan Sebagai Dasar Pengelolaan Potensi Kawasan Air Panas Untuk Kegiatan Perikanan Dan Wisata. *Akuatik J Sumberd Perair*. 13(2):142–148. doi:10.33019/akuatik.v13i2.1510.
- Hendrawati TD, Maulana N, Al Tahtawi AR. 2019. Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kawasan Industri Berbasis WSN dan IoT. *JTERA (Jurnal Teknol Rekayasa)*. 4(2):283. doi:10.31544/jtera.v4.i2.2019.283-292.
- Hermana R, Setyoadi Y, Fahrur Aza M. 2022. Kaji Eksprimental Pembandingan Ketelitian Mesin Cnc Milling Dengan Kontrol Smc Dan Mesin Cnc Milling Dengan Kontrol Esp32 Wifi. *Maj Ilm Gema Marit*. 24(2):105–113. doi:10.37612/gema-maritim.v24i2.299.
- Hermawan A, Harahap DAA, Daging IK, 2023. Design of a Web-based Cold Storage Temperature Monitor with Arduino Uno for Fish Quality Maintenance: Sensor-based Methodology and Innovative Contribution. ... *J Ilm Tek ....*, siap terbit.

- Hidayat A, Putra I, Rusliadi D, Jurusan M, Perairan B, Perikanan F, Kelautan D, Riau U, Jurusan ). 2021. Pemeliharaan Ikan Nila Merah (*Oreochromis niloticus*) dengan Pemberian Pakan yang Mengandung Hormon Tiroksin yang Dipelihara Pada Air Bersalinitas Rearing Red Tilapia (*Oreochromis niloticus*) By Feeding Suplementend With Thyroxine Hormone Which Is Reared In. *J Akuakultur Sebatin*. 2(2).
- Imaduddin G, Saprizal A. 2017. Otomatisasi Monitoring Dan Pengaturan Keasaman Larutan Dan Suhu Air Kolam Ikan Pada Pembenihan Ikan Lele. *J Sist Informasi, Teknol Inform dan Komput*. 7(2):28–35. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/1064>.
- Indartono K, Kusuma BA, Putra AP. 2020. Perancangan Sistem Pemantau Kualitas Air Pada Budidaya Ikan Air Tawar. *J Inf Syst Manag*. 1(2):11–17. doi:10.24076/joism.2020v1i2.23.
- Jaringan T, Syaifudin M, Akbar M. 2021. InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Rancang Bangun Monitoring Sirkulasi Air pada Kolam Ikan Nila Berbasis Arduino. 2(2). <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i2.3114>.
- Jeprianto R, Rohmah RN. 2021. Monitoring dan Controlling Kadar Ph pada Air Kolam Ikan dengan Menggunakan Aplikasi Blynk Berbasis Esp Node Mcu. *Emit J Tek Elektro*. 21(2):95–102. doi:10.23917/emitor.v21i2.13874.
- Kadir SF. 2019. Mobile Iot ( Internet of Things ) Untuk Pemantauan Kualitas Air Habitat Ikan Hias Pada Akuarium Menggunakan Metode Logika. *J Mhs Tek Inform*. 3(1):298–305.
- Kusumah H, Pradana RA. 2019. Penerapan Trainer Interfacing Mikrokontroler Dan Internet of Things Berbasis Esp32 Pada Mata Kuliah Interfacing. *J CERITA*. 5(2):120–134. doi:10.33050/cerita.v5i2.237.
- Luthfi KM, Suratman, Ramdhani M. 2021. Sistem Deteksi Rel Patah Menggunakan Laser Broken Rail Detection System Using Laser. *Engineering*. 8(2):1021–1028.
- Manuputty AD, Hendrawan S, Haryanto B. 2020. Design of Information Systems for Research Permit Application with Agile Method and Website Based Laravel Framework. *J Inf Syst Informatics*. 2(1):60–78. doi:10.33557/journalisi.v2i1.45.
- Mardhiya Inda Robbihi, Arif Surtono, Sri WahyuSuciati. 2017. Sistem Akuisisi Data Pengukuran Kadar Oksigen Terlarut pada Air Tambak Udang Menggunakan Sensor Dissolve Oxygen (DO). *J Teor dan Apl Fis*. 5(2):133–140.
- Maulana YY, Mahmudin D, Wijaya RI, Wiranto G. 2017. Monitoring Kualitas Air Secara Real-Time Terintegrasi Integrated Real-time Water Quality Monitoring. *J Elektron dan Telekomun*. 17(2):56–62. <https://www.jurnalet.com/jet/article/view/62/85>.
- Melki M, Rozirwan R, Hendri M, Zia Ulqodry T, Diansyah G. 2021. Manajemen Kualitas Air Keramba Jaring Ikan Di Rumah Tahfidz Al Ikhlas Tg Batu Seberang, Ogan Ilir. *J Altifani Penelit dan Pengabdi Kpd Masy*. 1(4):338–343. doi:10.25008/altifani.v1i4.168.
- Okpatrioka. 2023. Research And Development (R & D) Penelitian yang Inovatif dalam Pendidikan. *J Pendidikan, Bhs dan Budaya*. 1(1):86–100.
- Pramana R. 2018. Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Kualitas Air dan Suhu Air Pada Kolam Budidaya Ikan. *J Sustain J Has Penelit dan Ind Terap*. 7(1):13–23. doi:10.31629/sustainable.v7i1.435.
- Putra Asmara RK. 2020. Rancang Bangun Alat Monitoring Dan Penanganan Kualitas Ait Pada Akuarium Ikan Hias Berbasis Internet Of Things (IOT). *J Tek Elektro dan*

- Komput TRIAC*. 7(2):69–74. doi:10.21107/triac.v7i2.8148.
- Putrawan IGH, Rahardjo P, Agung IGAPR. 2019. Sistem Monitoring Tingkat Kekeruhan Air dan Pemberi Pakan Otomatis pada Kolam Budidaya Ikan Koi Berbasis NodeMCU. *Maj Ilm Teknol Elektro*. 19(1):1. doi:10.24843/mite.2020.v19i01.p01.
- Rasyid MR, Nurhidayah, Fahmi Rustan M. 2023. Sistem Monitoring Kualitas Air Pada Pembudidayaan Ikan Air Tawar Menggunakan ESP 32 dan ESP 8266. *JASEE J Appl Sci Electr Eng*. 4(01):1–10. doi:10.31328/jasee.v4i01.264.
- Reforma B, Ma'arif A, Sunardi S. 2022. Alat Pengukur Kualitas Air Bersih Berdasarkan Tingkat Kekeruhan dan Jumlah Padatan Terlarut. *J Teknol Elektro*. 13(2):66. doi:10.22441/jte.2022.v13i2.002.
- Setiawan ND. 2020. Perancangan sistem Perawatan Aquaponik Tanaman Cabe Rawit dan Ikan Lele Menggunakan Arduino Berbasis Internet of Things. *J Tek Inform Unika St Thomas (JTIUST)*. 5(1):2657–1501.
- Supriyanto A, Noor A, Prastyaningsih Y. 2019. Purwarupa Sistem Monitoring Kualitas Air pada Kolam Ikan Air Tawar Berbasis Aplikasi Web Mobile. *84 Ultim*. XI(2):84–88.
- Susanti D, Kusuma GE, Alfanda BD, Purwaningsih H, Nurdiansah H, Noerochim L, Rohmannudin TN, Rohmannudin TN, Rakhmawati YW, Candra EAS. 2022. Rancang Bangun Mini Boat Sebagai Pemanas dan Pendeteksi Kualitas Air Kolam untuk Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Ngunut, Tulungagung. *Sewagati*. 6(3):1–7. doi:10.12962/j26139960.v6i3.240.
- Susanto W, Sukadarmika G, Setiawan W. 2021. Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Untuk Pembudidayaan Ikan Patin Berbasis Internet of Things (Iot). *J SPEKTRUM*. 8(3):128. doi:10.24843/spektrum.2021.v08.i03.p16.
- Sulistiyowat R, Febriantoro DD. 2015. Perancangan Prototype Sistem Kontrol Dan Monitoring Pembatas Daya Listrik Berbasis Mikrokontroler. *J Iptek*. 16:10–21. <http://jurnal.itats.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/4.-RINY-FINAL-hal-24-32.pdf>.
- Vipriyandhito I, Pandu Kusuma A, Fanny Hebrasianto Permadi D. 2022. Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Pada Kolam Ikan Koi Berbasis Arduino. *JATI (Jurnal Mhs Tek Inform)*. 6(2):875–879. doi:10.36040/jati.v6i2.5768.
- Yu H, Yang L, Li D, Chen Y. 2021. A hybrid intelligent soft computing method for ammonia nitrogen prediction in aquaculture. *Inf Process Agric*. 8(1):64–74. doi:10.1016/j.inpa.2020.04.002.